Reglas de deducción natural en Isabelle/HOL

Conjunción $\wedge$

`conjI:`	`⟦P; Q⟧ ⟹ P ∧ Q`	*introducción*
`conjunct1:`	`P ∧ Q ⟹ P`	*eliminación*
`conjunct2:`	`P ∧ Q ⟹ Q`	*eliminación*

Condicional $\longrightarrow$

`impI:`	`(P ⟹ Q) ⟹ P ⟶ Q`	*introducción*
`mp:`	`⟦P ⟶ Q; P⟧ ⟹ Q`	*eliminación*
`mt:`	`⟦F ⟶ G; ¬G⟧ ⟹ ¬F`	*derivada*

Disyunción $\vee$

`disjI1:`	`P ⟹ P ∨ Q`	*introducción*
`disjI2:`	`Q ⟹ P ∨ Q`	*introducción*
`disjE:`	`⟦P ∨ Q; P ⟹ R; Q ⟹ R⟧ ⟹ R`	*eliminación*

Negación $\neg$

`notI:`	`(P ⟹ False) ⟹ ¬P`	*introducción*
`notE:`	`⟦¬P; P⟧ ⟹ R`	*eliminación*
`FalseE:`	`False ⟹ P`	*eliminación*

Bicondicional $\longleftrightarrow$

`iffI:`	`⟦P ⟹ Q; Q ⟹ P⟧ ⟹ P ⟷ Q`	*introducción*
`iffD1:`	`⟦Q ⟷ P; Q⟧ ⟹ P`	*eliminación*
`iffD2:`	`⟦P ⟷ Q; Q⟧ ⟹ P`	*eliminación*

Reglas clásicas

`notnotD:`	`¬¬ P ⟹ P`	*doble negación*
`ccontr:`	`(¬P ⟹ False) ⟹ P`	*reducción al absurdo*

No valen en lógica intuicionista: son las que permiten «supongamos que no...».

Cómo se leen: $[\![A; B]\!] \Longrightarrow C$ de las premisas A y B se deduce C $\Longrightarrow$ «se deduce» (regla) $\longrightarrow$ «si... entonces» (fórmula) $\longleftrightarrow$ «si y solo si»
Uso en Isar: `have "q" using 1 by (rule conjunct2)` — la regla justifica el paso a partir de los hechos indicados.

Reglas tomadas de J. A. Alonso Jiménez, *Introducción a la demostración asistida por ordenador con Isabelle/HOL* (Universidad de Sevilla, 2013) y *Demostración asistida por ordenador con Isabelle/HOL* (2018), licencia CC BY-NC-SA. Enunciados verificados en Isabelle2025-2.